UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
REDES DE COMPUTADORAS 1
ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ RAMIREZ
ING. LUIS FERNANDO ESPINO BARRIOS
AUX. CÉSAR FERNANDO SAZO QUISQUINAY
AUX. ADRIÁN JOSUÉ FERNÁNDEZ ÁVILA
AUX. JOSSELINE GRISELDA MONTECINOS HERNÁNDEZ
AUX. PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ LIMA
AUX. RONI EDUARDO VÁSQUEZ FLORES

Hoja de Calificación Práctica 2

Fecha Calificación: _____/_____/ 2026

Nombre: _____ Carnet:_____

Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Uso de herramientas requeridas	La red debe implementarse en Cisco Packet Tracer (.pkt) con switches configurados mediante CLI. Markdown para el manual técnico y Github para el repositorio.	
Topología híbrida	La red de switches debe combinar al menos 2 tipos de topología distintos.	
Gestión y entrega	Entrega del archivo .pkt, manual técnico .md y scripts CLI dentro del repositorio	

Entrega a tiempo	Entrega del link de repositorio en los medios oficiales, UEDI y Classroom.	

Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Diseño de topología híbrida, zonas y cableado (TIA/EIA-568B)	15	
Segmentación con VLANs (1X-5X, Nativa 99, Blackhole 999) y enlaces troncales	15	
Configuración del protocolo VTP	10	
Configuración de STP (Rapid PVST+ y Root Bridge)	10	
Implementación de EtherChannel y conectividad extremo a extremo	10	
Sub-Total Habilidades	**60**	
2. Conocimiento		
Documentación técnica (.md), informe de desarrollo y scripts CLI	25	
Diseño estético y profesional	5	
Comprensión teórico-práctica	10	
Sub-Total Conocimiento	**40**	
TOTAL	**100**	

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo máximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades					
1.1	Diseño de topología híbrida, zonas y cableado (TIA/EIA-568B)	15	**Descripción**	Diseña una topología híbrida (mínimo 2 tipos combinados) usando switches Cisco 2960 y 3560 para las 5 zonas de Cayalá (60, 28, 12, 50 y 7 hosts), garantizando al menos 2 enlaces físicos en zonas críticas y uso correcto de cables straight-through/crossover bajo el estándar TIA/EIA-568B.	La topología es uniforme o no combina al menos 2 esquemas, no cumple la cantidad de hosts por zona, carece de redundancia en zonas críticas o utiliza cables incorrectos entre dispositivos.	
			Rango del punteo	15 - 10	9 - 0	
1.2	Segmentación con VLANs (1X-5X, Nativa 99, Blackhole 999) y enlaces troncales	15	**Descripción**	Configura correctamente las 5 VLANs según el último dígito del carnet (1X a 5X), la VLAN nativa (ID 99), envía los puertos inactivos a la VLAN Blackhole (ID 999) y restringe explícitamente las VLANs permitidas en los enlaces troncales (sin usar "all").	Los IDs de las VLANs no corresponden al carnet, falta configurar la VLAN nativa o Blackhole, quedan puertos sin asignar o los enlaces troncales permiten todas las VLANs por defecto.	
			Rango del punteo	15 - 10	9 - 0	

1.3	Configuración del protocolo VTP	10	**Descripción**	Configura el switch principal de cada zona como servidor VTP y los switches secundarios como clientes VTP, definiendo el número de carnet como dominio VTP y asignando contraseña de seguridad.	Los roles de servidor/cliente VTP están mal asignados, el nombre de dominio no corresponde al carnet del estudiante o no existe sincronización de VLANs mediante VTP.	
			Rango del punteo	10 - 7	6 - 0	
1.4	Configuración de STP (Rapid PVST+ y Root Bridge)	10	**Descripción**	Implementa Rapid PVST+ en todos los switches y configura explícitamente la prioridad para asegurar que el switch principal de cada zona sea el Root Bridge de su VLAN correspondiente.	No activa Rapid PVST+, deja la elección del Root Bridge con valores por defecto sin configurar prioridades explícitas o presenta bucles e inconsistencias de capa 2.	
			Rango del punteo	10 - 7	6 - 0	
1.5	Implementación de EtherChannel y conectividad extremo a extremo	10	**Descripción**	Configura EtherChannel entre switches principales usando el protocolo correspondiente al último dígito del carnet (LACP si es par, PAgP si es impar) y tablas de enrutamiento (show ip route).	El canal EtherChannel no levanta, utiliza el protocolo incorrecto según su carnet o fallan las pruebas de conectividad entre zonas y dentro de las VLANs.	
			Rango del punteo	10 - 7	6 - 0	
	Sub-Total de Puntos	**20**				

2	Conocimientos					
2.1	Documentación técnica (.md), informe de desarrollo y scripts CLI	25	**Descripción**	Manual técnico e informe en Markdown (.md) y los scripts CLI completos, documentando el análisis de las 5 zonas (rol, tráfico, criticidad), tabla de VLANs, conteo de dominios de colisión, tabla/justificación de Root Bridge y capturas de pruebas.	Documentación incompleta o desordenada, faltan los scripts CLI, no incluye la identificación de dominios de colisión o carece de justificación técnica para las zonas, topología, STP o EtherChannel.	
			Rango del punteo	25 - 16	15 - 0	
2.2	Diseño estético y profesional	5	**Descripción**	Diagrama en Packet Tracer impecable, con las 5 zonas de Cayalá visualmente delimitadas, etiquetado consistente de dispositivos/VLANs/puertos y archivos .md estructurados profesionalmente.	Topología desordenada o visualmente confusa, sin etiquetas de zonas o direccionamiento, enlaces cruzados caóticamente o documentación con mala presentación.	
			Rango del punteo	5 - 3	2 - 0	
2.3	Comprensión teórico-práctica	10	**Descripción**	Demuestra dominio al explicar el flujo de paquetes (ARP, ICMP) la delimitación de dominios de colisión/broadcast y las decisiones de diseño en VLANs, VTP, Rapid PVST+ y EtherChannel.	No logra explicar el funcionamiento de los protocolos configurados, confunde conceptos de capa 2 o no sabe justificar las decisiones tomadas.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	

	Sub-Total de Puntos	**20**				
	Total	**100**				